



Home / Matematika / Matematika SMP Kelas 7

Jenis-Jenis Bilangan Pecahan dan Contohnya | Matematika Kelas 7

Hani Ammariah

August 27, 2024 • 5 minutes read



Yuk, kita ketahui bersama mengenai jenis-jenis bilangan pecahan, lengkap dengan masing-masing contohnya di [artikel Matematika kelas 7](#) berikut!



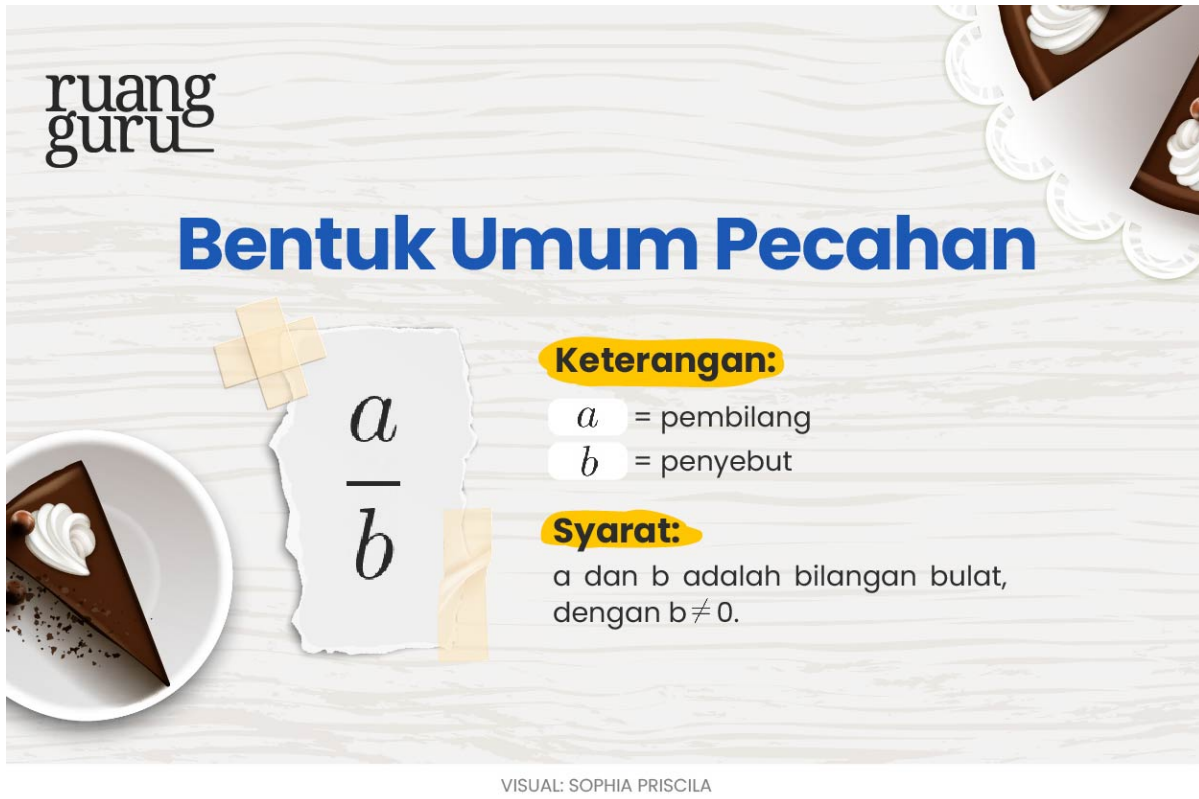
Hai, hai~ kamu sudah baca artikel tentang **Pengertian dan Contoh Bilangan Bulat**? Buat yang belum menyimaknya, kamu bisa pelajari dulu ya sebelum kita melanjutkan materi tentang **jenis-jenis bilangan pecahan** serta bagaimana cara menyederhanakan dan mengubah tiap bilangan pecahan tersebut.

Oke, masih ingat dengan materi pecahan? Di bangku sekolah dasar, materi ini sudah kamu pelajari, ya. Dan di tingkatan ini, akan dipelajari kembali dengan bahasan yang lebih detail.

ngguy, m...

Baca Juga: Mengenal Operasi Hitung pada Pecahan

Pecahan bisa kita tulis dalam bentuk sebagai berikut, teman-teman.



ruang guru

Bentuk Umum Pecahan

Keterangan:

- a = pembilang
- b = penyebut

Syarat:

a dan b adalah bilangan bulat, dengan $b \neq 0$.

VISUAL: SOPHIA PRISCILA

Dengan a bisa kita katakan sebagai bagian yang kita pilih, dan b sebagai bagian dari keseluruhan. Sebagai contoh potongan kue di atas tadi, nih. Kalau kamu hitung, kue di atas dipotong menjadi 12 bagian. Jika kamu ambil satu potongan, maka bisa disebut sebagai pecahan $1/12$.

Secara matematis, a kita sebut sebagai pembilang dan b sebagai penyebut. Ingat, jangan sampai tertukar, ya! Oh iya, nilai penyebut itu nggak boleh sama dengan nol (0). Kenapa? Karena kalau nilai b nya nol, pecahannya menjadi nggak terdefinisi.

Pecahan itu banyak jenisnya, teman-teman. Bilangan pecahan terbagi menjadi pecahan biasa, campuran, bentuk desimal, serta persen dan permil. Kita akan bahas satu per satu secara bertahap di artikel ini. Simak sama-sama, ya!





Jenis-Jenis Pecahan

Pecahan biasa

Pecahan campuran

Bentuk desimal

Persen dan Promil

VISUAL: SOPHIA PRISCILA

1. Pecahan Biasa

Pecahan biasa dapat berupa pecahan murni atau pecahan tidak murni. Waduh, apa lagi tuh pecahan murni dan tidak murni?

Nah, jika nilai **pembilang lebih kecil daripada nilai penyebut** ($a < b$), maka disebut **pecahan murni**. Contohnya:

$$\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{3}{20}, \frac{7}{15}, \text{ dsb}$$

Sementara itu, jika nilai **pembilang lebih besar dari nilai penyebut** ($a > b$), maka disebut **pecahan tidak murni**. Contohnya:

$$\frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \frac{11}{6}, \frac{25}{3}, \frac{8}{7}, \text{ dsb}$$



Sebelum lanjut, kita *break* sebentar yuk! Belajar Matematika seringkali memusingkan, ya? Hehehe... Nah, buat kamu yang masih suka bingung memahami Matematika, cobain belajar bareng **Ruangguru Privat Matematika**, yuk! Kamu bisa diajar secara langsung maupun daring (*online*) menyesuaikan kebutuhan. Semua guru di Ruangguru Privat juga sudah terstandarisasi kualitasnya, loh! Belajar jadi mudah, menyenangkan, dengan biaya yang terjangkau. Tertarik? Klik banner di bawah ini, ya!



2. Pecahan Campuran

Pecahan campuran adalah **pecahan yang memuat campuran bilangan bulat dan pecahan murni**. Contohnya:

$$1\frac{1}{2}, 3\frac{1}{4}, 7\frac{5}{6}, 2\frac{3}{4}, 5\frac{2}{3}, \text{ dsb}$$

Lalu timbul pertanyaan, bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, maupun sebaliknya? Caranya mudah kok, tapi yang harus kamu pahami dulu, pecahan yang bisa diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan tidak murni. Kalau pecahan murni hanya bisa disederhanakan, ya.

Cara Mengubah Pecahan Biasa (Tidak Murni) ke Pecahan Campuran

Pembilang dibentuk menjadi kelipatan penyebut, dan ditambahkan sisanya.

$$\text{Contoh: } \frac{13}{5} = \frac{10 + 3}{5} = \frac{10}{5} + \frac{3}{5} = 2 + \frac{3}{5} = 2\frac{3}{5}$$

atau, bisa juga dengan cara pembagian bersusun, seperti ini:

$$\frac{13}{5} = 2\frac{3}{5}$$



Pembilang dibentuk dari bilangan bulat pada pecahan campuran yang dikalikan dengan penyebut, lalu ditambahkan pembilang pada pecahan campuran.

$$\text{Contoh: } 2\frac{3}{5} = \frac{(2 \times 5) + 3}{5} = \frac{10 + 3}{5} = \frac{13}{5}$$

Baca Juga: [Cara Menyelesaikan Bentuk-Bentuk Aljabar](#)

3. Bentuk Desimal

Bentuk desimal adalah suatu **bentuk pecahan dengan penyebut khusus**, seperti 10^1 , 10^2 , dan seterusnya (10 pangkat bilangan bulat positif). Cara penulisan bentuk desimal menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dengan pecahan.



VISUAL: SOPHIA PRISCILA



Pada bentuk desimal, kita mengenal aturan pembulatan, nih. Penjelasannya begini,

Untuk angka ≥ 5 , dibulatkan ke atas. Contohnya:

0,436 dibulatkan menjadi 0,47;

0,215 dibulatkan menjadi 0,22;

0,666 dibulatkan menjadi 0,67.

0,333 dibulatkan menjadi 0,33.

Nah, lalu, bagaimana mengubah pecahan lain menjadi bentuk desimal dan sebaliknya?

Cara Mengubah Pecahan Biasa ke Bentuk Desimal

Membagi biasa secara bersusun seperti pada gambar berikut:

Example: $\frac{3}{4} \rightarrow 3 \div 4$

$\frac{3}{4} = 0.75$

$$\begin{array}{r}
 4 \overline{) 3.00} \\
 \underline{- 28} \\
 20 \\
 \underline{- 20} \\
 0
 \end{array}$$

Mengubah pecahan ke bentuk desimal dengan pembagian bersusun. (Sumber: tes.com & enchantedlearning.com)

Cara Mengubah Bentuk Desimal ke Pecahan Biasa

Mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dst sesuai banyaknya angka di belakang koma seperti pada gambar berikut:

$$\begin{aligned}
 2,5 &= \frac{25}{10} = \frac{5}{2} \\
 1,25 &= \frac{125}{100} = \frac{5}{4} \\
 0,375 &= \frac{375}{1000} = \frac{3}{8}
 \end{aligned}$$



Mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa.

4. Persen dan Permil

Pecahan dengan penyebut **100** disebut dengan **persen** (disimbolkan dalam "%"), sedangkan jika penyebutnya **1000** disebut **permil** (disimbolkan dalam "‰").



Bentuk Persen dan Permil

Persen

% → Penyebut 100

Contoh:

$$\frac{9}{100} = 9\%$$

$$\frac{25}{100} = 25\%$$

Permil

‰ → Penyebut 1.000

Contoh:

$$\frac{120}{1000} = 120‰$$

$$\frac{356}{1000} = 25‰$$

VISUAL: SOPHIA PRISCILA

Bagaimana cara mengubah pecahan ke persen dan permil, juga sebaliknya?

Cara Mengubah Pecahan Biasa ke Persen dan Permil

Mengubah penyebutnya menjadi 100/1000 atau mengalikan pecahan tersebut dengan 100%/1000‰.

$$\text{Contoh: } \frac{7}{25} = \frac{28}{100} = 28\% = \frac{280}{1000} = 280‰$$

Cara Mengubah Persen dan Permil ke Pecahan Biasa

Mengubah penyebutnya menjadi 100/1000 lalu disederhanakan:

$$45\% = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$$

$$35‰ = \frac{35}{1000} = \frac{7}{200}$$



Contoh Soal Bilangan Pecahan dan Pembahasannya

- a. $0,45; 78\%; \frac{7}{8}; 0,85$
- b. $0,45; 78\%; 0,85; \frac{7}{8}$
- c. $0,85; \frac{7}{8}; 78\%; 0,45$
- d. $\frac{7}{8}; 0,85; 78\%; 0,45$

Pembahasan:

Cara mengurutkan bentuk desimal, pecahan biasa, dan persen adalah dengan mengubahnya menjadi bentuk yang sama. Salah satu caranya adalah mengubah menjadi pecahan biasa kemudian menyamakan penyebutnya.

$$0,45 = \frac{45}{100} = \frac{45 \times 2}{100 \times 2} = \frac{90}{200}$$

$$0,85 = \frac{85}{100} = \frac{85 \times 2}{100 \times 2} = \frac{170}{200}$$

$$\frac{7}{8} = \frac{7 \times 25}{8 \times 25} = \frac{175}{200}$$

$$78\% = \frac{78}{100} = \frac{78 \times 2}{100 \times 2} = \frac{156}{200}$$

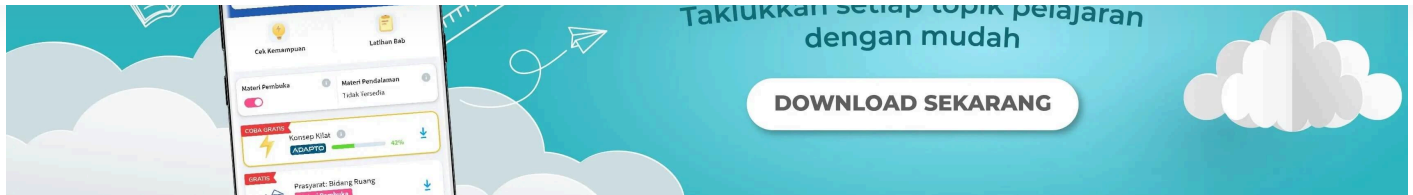
$$\text{maka } 90 < 156 < 170 < 175 \Leftrightarrow 0,45 < 78\% < 0,85 < \frac{7}{8}$$

Jadi, urutan pecahan terkecil ke terbesar:

$0,45; 78\%; 0,85; \frac{7}{8}$ (jawaban B).



Bagaimana? Sudah mengerti kan, apa saja **jenis-jenis bilangan pecahan** dan bagaimana cara mengubahnya dari setiap jenis tersebut. Apakah kamu sudah bisa menyebutkan contoh-contoh bilangan pecahan? Kalau kamu masih bingung dan ingin mempelajari lebih seru, coba aja langsung daftar **ruangbelajar!** Kamu akan mendapat rangkuman, latihan soal, dan video pembahasan lengkap dengan animasi menarik, *lho!*



Referensi:

As'ari A.R, Tohir M, Valentino E, Imron Z, Taufiq I. (2017) Matematika SMP/MTs Kelas VII Semester I. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud

Sumber Foto:

Foto 'Mengubah desimal ke pecahan' [Daring]. Tautan:

<https://www.assignmentpoint.com/science/mathematic/relating-decimals-fractions.html> (Diakses: 17 Desember 2020)

[Kelas 7](#)[Konsep Pelajaran](#)[Matematika VII](#)[SMP](#)

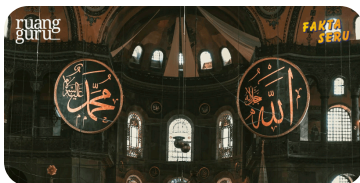
Hani Ammariah

Content Performance Coordinator at Ruangguru. I like to write things that are useful and also not. But I hope, you can learn something from this post. ^^

Bagikan artikel ini:    

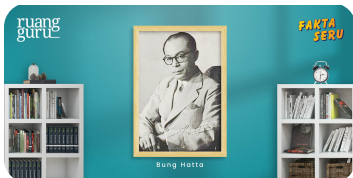


Artikel Lainnya



99 Asmaul Husna Lengkap (Arab, Latin, Arti), Dalil & Keutamaannya

August 31, 2026 • 12 minutes read



Biografi Moh Hatta, Pendiri Bangsa yang Lebih dari Bapak Koperasi Indonesia

August 18, 2026 • 8 minutes read



Isi Teks Proklamasi Kemerdekaan dan Fakta-Faktanya

August 16, 2026 • 7 minutes read



Hubungi Kami

info@ruangguru.com

(021) 3093 0000

0815 7441 0000



Produk Ruangguru

Roboguru

Roboguru Plus

Dafa dan Lulu

Bantuan & Panduan

Company Credentials

Beasiswa Ruangguru

Cicilan Ruangguru

[Ruanguji](#)[Ruangbaca](#)[Ruangkelas](#)[Ruangbelajar](#)[Ruangpengajar](#)[Ruangguru Privat](#)[Ruangpeduli](#)[Syarat & Ketentuan](#)[Kebijakan Privasi](#)[Tentang Kami](#)[Kontak Kami](#)[Press Kit](#)[Bantuan](#)[Karier](#)

Produk Lainnya

[Brain Academy](#)[English Academy](#)[Skill Academy](#)[Ruangkerja](#)[Schoters](#)[Kalananti](#)

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru



Ikuti Kami



© 2026 All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia

